MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Programmation en langage Python	Licence 1 MIAGE	2 h	/20	Structures de contrôle, listes, fonctions et dictionnaires

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Examen blanc — sujet original rédigé par ResumeCI. Les réponses sont rédigées sur papier (pas de machine). Toute fonction utile doit être écrite avant son appel. Syntaxe Python 3.

Exercice 1 — Lecture de code (4 pts)

On donne le programme suivant :

```
s = 0
for i in range(1, 6):
    if i % 2 == 0:
        s += i * 2
    else:
        s += 1
print(s)
```

a. Écrire la trace de la variable `s` à chaque itération.

b. Qu'affiche le programme ?

c. Que calculerait `sum(i*2 for i in range(1,6) if i%2==0) + 3` ? Comparer.

Exercice 2 — Fonction : PGCD (4 pts)

Le PGCD de deux entiers positifs peut se calculer par soustractions successives : tant que $a \neq b$, on remplace le plus grand par la différence.

a. Écrire une fonction `pgcd(a, b)` qui implémente cet algorithme.

b. Tester sur `pgcd(48, 36)` : écrire les valeurs successives de (a, b).

c. Réécrire la fonction avec l'algorithme d'Euclide (modulo `%`).

Exercice 3 — Traitement d'une liste de notes (4 pts)

On dispose de la liste `notes = [12, 8, 15, 9, 14, 6]`.

a. Sans utiliser `min()`, `max()` ni `sum()`, écrire le code qui calcule la note minimale, la note maximale et la moyenne.

b. Afficher la mention : « Ajourné » si moyenne < 10, « Passable » si 10 ≤ moyenne < 12, « Bien » sinon.

Exercice 4 — Fonction est_premier (4 pts)

Un entier $n \geq 2$ est premier s'il n'a aucun diviseur entre 2 et $\sqrt{n}$.

a. Écrire `est_premier(n)` retournant `True` ou `False`.

b. Écrire le programme qui affiche tous les nombres premiers inférieurs à 30.

c. Combien y en a-t-il ? Les lister.

Exercice 5 — Problème : stock d'une boutique (4 pts)

Une boutique de Yopougon gère son stock dans un dictionnaire : `stock = {"savon": 12, "riz": 3, "huile": 8}` *(clé = produit, valeur = quantité).*

a. Écrire une fonction `alerte(stock, seuil)` qui retourne la liste des produits dont la quantité est strictement inférieure à `seuil`.

b. Avec les prix `prix = {"savon": 500, "riz": 350, "huile": 1200}`, calculer la valeur totale du stock.

c. Afficher chaque produit en rupture imminente (quantité < 5) sous la forme « riz : 3 restants ».

ResumeCI